Tarea 3 – Optimización

Nombre 1 Nombre 2

16 de octubre de 2026

Código: `https://github.com/Ersebreck/opti-tarea3-milp-dualidad-convexidad`

Ejercicio 1

Considere el siguiente modelo de optimización:

$$\begin{aligned} \max_{x_1,x_2,\delta} \quad & 2x_1 + 4x_2 + 3\delta \\ \text{s.a.} \quad & x_1 + 2x_2 \le 4 \\ & \big[\delta = 1 \iff x_1 - x_2 \ge -1\big] \\ & x_1, x_2 \ge 0, \quad \delta \in \{0,1\}. \end{aligned}$$

Escriba el modelo como un programa lineal mixto (MILO / MILP) equivalente utilizando variables continuas y binarias (linealizando la equivalencia lógica mediante el método de la gran M).

Solución

Formulación.

- **Variables de decisión:** $x_1, x_2 \in \mathbb{R}_{\ge 0}$ (continuas) y $\delta \in \{0,1\}$ (binaria).
- **Parámetros:** coeficientes de la función objetivo $c = (2,4,3)$, el lado derecho de la restricción de capacidad (4), el umbral de la condición lógica (-1), las constantes M_1, M_2 y la tolerancia $\varepsilon > 0$.

Paso 1: descomposición de la equivalencia. La equivalencia lógica se separa en dos implicaciones:

$$\text{(i)}\ \ \delta = 1 \ \Rightarrow\ x_1 - x_2 \ge -1, \qquad \text{(ii)}\ \ x_1 - x_2 \ge -1 \ \Rightarrow\ \delta = 1 \ \ \equiv\ \ \delta = 0 \ \Rightarrow\ x_1 - x_2 < -1.$$

Paso 2: cotas de la expresión. Para elegir valores de M válidos se acota $x_1 - x_2$ sobre la región definida por las restricciones: $x_1 + 2x_2 \le 4$, $x \ge 0$. De ella se obtiene $0 \le x_1 \le 4$ y $0 \le x_2 \le 2$, luego

$$-2 \ \le\ x_1 - x_2 \ \le\ 4,$$

donde la cota inferior se alcanza en $(0,2)$ y la superior en $(4,0)$.

Paso 3: linealización de (i). Se propone $x_1 - x_2 \ge -1 - M_1(1-\delta)$. Si $\delta = 1$, se tendría $x_1 - x_2 \ge -1$. Si $\delta = 0$ la restricción $x_1 - x_2 \ge -1 - M_1$ debe ser redundante, es decir, $-1 - M_1 \le -2$, lo que exige $M_1 \ge 1$. Con el valor mínimo $M_1 = 1$:

$$x_1 - x_2 \ge -2 + \delta.$$

Paso 4: linealización de (ii). La desigualdad estricta $x_1 - x_2 < -1$ no es representable en un programa lineal, por lo que se reemplaza por $x_1 - x_2 \leq -1 - \varepsilon$ con $\varepsilon > 0$ pequeño (e.g., $\varepsilon = 10^{-4}$). Se propone $x_1 - x_2 \leq -1 - \varepsilon + M_2\,\delta$. Si $\delta = 0$ se obtiene $x_1 - x_2 \leq -1 - \varepsilon$. Si $\delta = 1$ la restricción debe ser redundante: $-1 - \varepsilon + M_2 \geq 4$, es decir, $M_2 \geq 5 + \varepsilon$. Con $M_2 = 5 + \varepsilon$:

$$x_1 - x_2 \leq -1 - \varepsilon + (5 + \varepsilon)\,\delta.$$

Modelo MILP equivalente.

$$\begin{aligned}
\max_{x_1, x_2, \delta} \quad & 2x_1 + 4x_2 + 3\delta \\
\text{s.a.} \quad & x_1 + 2x_2 \leq 4 \\
& x_1 - x_2 \geq -2 + \delta && \text{(i)} \\
& x_1 - x_2 \leq -1 - \varepsilon + (5 + \varepsilon)\,\delta && \text{(ii)} \\
& x_1, x_2 \geq 0, \quad \delta \in \{0, 1\}.
\end{aligned}$$

Para comprobar la equivalencia basta evaluar los dos valores de δ:

- $\delta = 1$: las restricciones quedan $-1 \leq x_1 - x_2 \leq 4$. La cota superior es redundante, así que solo se impone la condición $x_1 - x_2 \geq -1$.
- $\delta = 0$: las restricciones quedan $-2 \leq x_1 - x_2 \leq -1 - \varepsilon$. La cota inferior es redundante, así que solo se impone la negación de la condición.

Verificación (solución del modelo). Como $2x_1 + 4x_2 = 2(x_1 + 2x_2) \leq 8$, se analiza cada valor de δ:

- $\delta = 0$: el valor objetivo es a lo sumo $8 + 0 = 8$, alcanzado por ejemplo en $(x_1, x_2) = (0, 2)$, que cumple $x_1 - x_2 = -2 \leq -1 - \varepsilon$.
- $\delta = 1$: el valor objetivo es a lo sumo $8+3 = 11$, alcanzado por todo punto del segmento $x_1+2x_2 = 4$ con $x_1 - x_2 \geq -1$, es decir, entre $(2/3,\ 5/3)$ y $(4, 0)$.

La Figura 1 muestra la región factible en el plano (x_1, x_2) dividida por la recta $x_1 - x_2 = -1$ en las dos zonas asociadas a cada valor de δ.

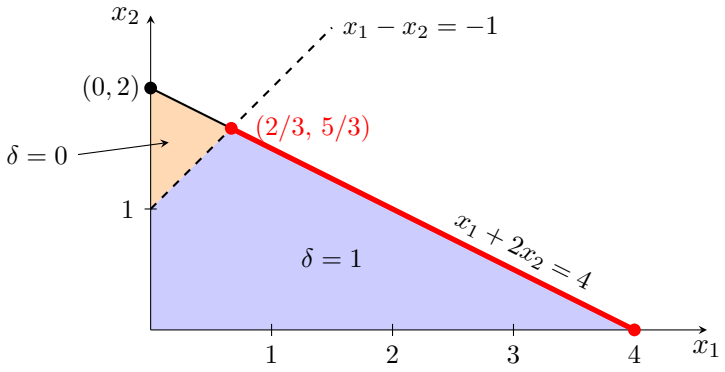


Figura 1: Región factible del Ejercicio 1. En azul, la zona con $\delta = 1$ ($x_1 - x_2 \geq -1$); en naranja, la zona con $\delta = 0$ ($x_1 - x_2 \leq -1 - \varepsilon$). En rojo, el conjunto de soluciones óptimas ($z^* = 11$); el punto $(0, 2)$ es el óptimo con $\delta = 0$ ($z = 8$).

Por lo tanto, el óptimo es $z^* = 11$ con $\delta^* = 1$ y, por ejemplo, $(x_1^*, x_2^*) = (4, 0)$; el óptimo no es único en x. El modelo se resolvió además con el solver HiGHS (vía `scipy.optimize.milp`, $\varepsilon = 10^{-4}$), obteniendo $z^* = 11$, $(x_1, x_2, \delta) = (4, 0, 1)$ y, fijando $\delta = 0$, $z = 8$ en $(0, 2)$, lo cual coincide con el análisis anterior.

Ejercicio 2

Optimización Lineal Entera (ILO). Una empresa de entrega de paquetes desea maximizar sus ingresos diarios totales. Para el transporte, la empresa cuenta con un vehículo con una capacidad máxima de 11 unidades de volumen. En el día actual, se deben entregar los siguientes paquetes:

Paquete	Volumen	Ingreso ($)
1	2	10
2	3	14
3	4	31
4	6	48
5	8	60

a. Formule este problema como un modelo de optimización lineal entera (ILO). ¿A qué clase clásica de problemas de optimización pertenece? Resuélvalo utilizando el algoritmo de ramificación y acotamiento (*Branch-and-Bound*) y dibuje el árbol de exploración completo.

b. Formule el modelo dual correspondiente a la relajación lineal (LO) del modelo entero formulado en (a), junto con sus condiciones de holgura complementaria. Emplee estas relaciones y la solución obtenida en (a) para determinar una solución óptima del modelo dual.

c. Determine la solución entera óptima del modelo dual formulado en (b) y demuestre que las relaciones de holgura complementaria no se satisfacen para las soluciones óptimas enteras primal y dual.

Solución

a.

- **Conjuntos:** $I = \{1, \dots, 5\}$, conjunto de paquetes.
- **Parámetros:** v_i volumen del paquete i, c_i ingreso del paquete i (tabla anterior) y $V = 11$ la capacidad del vehículo.
- **Variables de decisión:** $x_i \in \{0, 1\}$, con $x_i = 1$ si el paquete i se carga en el vehículo y $x_i = 0$ en caso contrario.

$$\begin{aligned} \max_{x} \quad & z = \sum_{i \in I} c_i x_i = 10x_1 + 14x_2 + 31x_3 + 48x_4 + 60x_5 \\ \text{s.a.} \quad & \sum_{i \in I} v_i x_i = 2x_1 + 3x_2 + 4x_3 + 6x_4 + 8x_5 \leq 11 \\ & x_i \in \{0, 1\}, \quad i \in I. \end{aligned}$$

Se trata del **problema de la mochila 0-1** (*0-1 knapsack problem*): una única restricción de capacidad, ítems con un peso y un valor, y la decisión binaria de incluir o no cada ítem.

Resolución de las relajaciones. En cada nodo del árbol se resuelve la relajación lineal, reemplazando $x_i \in \{0,1\}$ por $0 \le x_i \le 1$ (junto con las variables fijadas en ese nodo). Para la mochila, esta relajación se resuelve de forma exacta ordenando los paquetes por su razón ingreso/volumen y cargándolos en ese orden, de modo que el primero que no cabe completo entra fraccionado:

$$\tfrac{c_4}{v_4} = 8 \;>\; \tfrac{c_3}{v_3} = 7{,}75 \;>\; \tfrac{c_5}{v_5} = 7{,}5 \;>\; \tfrac{c_1}{v_1} = 5 \;>\; \tfrac{c_2}{v_2} \approx 4{,}67.$$

En consecuencia, cada relajación tiene a lo sumo una variable fraccionaria, que es la variable sobre la cual se ramifica.

Reglas del algoritmo. Se ramifica sobre la variable fraccionaria x_j, creando los subproblemas $x_j = 0$ y $x_j = 1$. Los nodos se exploran en profundidad, visitando primero la rama $x_j = 0$. Un nodo se poda si (1) su relajación es infactible, (2) su solución es entera, en cuyo caso se actualiza la incumbente z_{inc} si la mejora, o (3) su cota $\bar{z}$ satisface $\bar{z} \le z_{\text{inc}}$.

La Tabla 1 resume los nodos en el orden en que fueron explorados y la Figura 2 muestra el árbol completo.

Nodo	Fijaciones	$(x_1, \dots, x_5)$ relajado	$\bar{z}$	Acción
N_0	–	$(0, 0, 1, 1, \frac{1}{8})$	86,5	ramificar en x_5
N_1	$x_5 = 0$	$(\frac{1}{2}, 0, 1, 1, 0)$	84	ramificar en x_1
N_2	$x_5 = 0$, $x_1 = 0$	$(0, \frac{1}{3}, 1, 1, 0)$	83,67	ramificar en x_2
N_3	$x_5 = 0$, $x_1 = 0$, $x_2 = 0$	$(0, 0, 1, 1, 0)$	79	entera: $z_{\text{inc}} = 79$
N_4	$x_5 = 0$, $x_1 = 0$, $x_2 = 1$	$(0, 1, \frac{1}{2}, 1, 0)$	77,5	podar ($\bar{z} \le 79$)
N_5	$x_5 = 0$, $x_1 = 1$	$(1, 0, \frac{3}{4}, 1, 0)$	81,25	ramificar en x_3
N_6	$x_5 = 0$, $x_1 = 1$, $x_3 = 0$	$(1, 1, 0, 1, 0)$	72	podar ($\bar{z} \le 79$)
N_7	$x_5 = 0$, $x_1 = 1$, $x_3 = 1$	$(1, 0, 1, \frac{5}{6}, 0)$	81	ramificar en x_4
N_8	$\dots$, $x_3 = 1$, $x_4 = 0$	$(1, 1, 1, 0, 0)$	55	podar ($\bar{z} \le 79$)
N_9	$\dots$, $x_3 = 1$, $x_4 = 1$	–	–	infactible (volumen 12)
N_{10}	$x_5 = 1$	$(0, 0, 0, \frac{1}{2}, 1)$	84	ramificar en x_4
N_{11}	$x_5 = 1$, $x_4 = 0$	$(0, 0, \frac{3}{4}, 0, 1)$	83,25	ramificar en x_3
N_{12}	$x_5 = 1$, $x_4 = 0$, $x_3 = 0$	$(1, \frac{1}{3}, 0, 0, 1)$	74,67	podar ($\bar{z} \le 79$)
N_{13}	$x_5 = 1$, $x_4 = 0$, $x_3 = 1$	–	–	infactible (volumen 12)
N_{14}	$x_5 = 1$, $x_4 = 1$	–	–	infactible (volumen 14)

Cuadro 1: Nodos explorados por el algoritmo de ramificación y acotamiento, en orden de exploración.

Por ejemplo, en N_0 caben completos los paquetes 4 y 3 (volumen 10) y la unidad restante se llena con $\frac{1}{8}$ del paquete 5, de modo que $\bar{z} = 48 + 31 + 60/8 = 86{,}5$. En N_5, al fijar $x_1 = 1$ quedan 9 unidades: entra el paquete 4 (volumen 6) y $\frac{3}{4}$ del paquete 3, con $\bar{z} = 10 + 48 + 23{,}25 = 81{,}25$.

Resultado. Al no quedar nodos abiertos, la incumbente es óptima:

$$x^* = (0,\, 0,\, 1,\, 1,\, 0), \qquad z^* = 79,$$

es decir, se cargan los paquetes 3 y 4, ocupando 10 de las 11 unidades de volumen. El resultado se verificó enumerando las $2^5 = 32$ combinaciones posibles: ninguna combinación factible supera 79 (la siguiente mejor es $\{2, 5\}$, con 74). Además, la diferencia entre la cota de la relajación inicial (86,5) y el óptimo entero (79) muestra que redondear la solución relajada no es suficiente para obtener el óptimo.

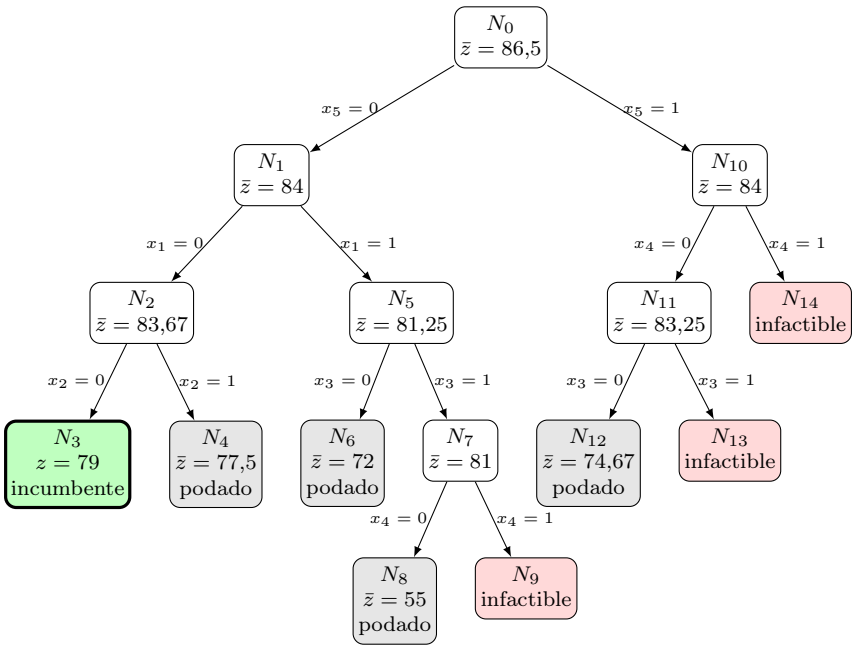


Figura 2: Árbol de exploración del algoritmo de ramificación y acotamiento. En verde, la solución óptima; en gris, nodos podados por cota; en rojo, nodos infactibles.

b. Relajación lineal. Al reemplazar $x_i \in \{0,1\}$ por $0 \le x_i \le 1$, la cota superior se incorpora como restricción. Se asocia la variable dual y a la restricción de capacidad y u_i a cada cota $x_i \le 1$:

$$\begin{aligned} (\mathrm{P}) \quad \max_{x} \quad & c^\top x \\ \text{s.a.} \quad & v^\top x \le 11 && (y) \\ & x_i \le 1, \quad i \in I && (u_i) \\ & x \ge 0, \end{aligned}$$

es decir, $\max\{c^\top x : Ax \le b,\ x \ge 0\}$ con $A = \begin{bmatrix} v^\top \\ I_5 \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{6\times 5}$ y $b = (11,1,1,1,1,1)^\top$, que corresponde a la forma simétrica de dualidad.

Modelo dual. Con $\lambda = (y, u_1, \ldots, u_5) \ge 0$, el dual es $\min\{b^\top \lambda : A^\top \lambda \ge c,\ \lambda \ge 0\}$:

$$\begin{aligned} (\mathrm{D}) \quad \min_{y,u} \quad & 11y + \sum_{i\in I} u_i \\ \text{s.a.} \quad & v_i\, y + u_i \ge c_i, \quad i \in I, \\ & \text{es decir, } 2y + u_1 \ge 10,\ 3y + u_2 \ge 14,\ 4y + u_3 \ge 31,\ 6y + u_4 \ge 48,\ 8y + u_5 \ge 60, \\ & y \ge 0, \quad u_i \ge 0, \quad i \in I. \end{aligned}$$

La variable y se interpreta como el valor de una unidad adicional de capacidad del vehículo, y u_i como el beneficio adicional de poder cargar más de una unidad del paquete i.

Condiciones de holgura complementaria. Sean x factible para (P) y (y,u) factible para (D). Ambas son óptimas si y solo si, para todo $i \in I$:

$$\text{(HC1)} \quad x_i > 0 \ \Rightarrow\ v_i\, y + u_i = c_i, \qquad \text{(HC2)} \quad y > 0 \ \Rightarrow\ v^\top x = 11, \qquad \text{(HC3)} \quad u_i > 0 \ \Rightarrow\ x_i = 1.$$

Equivalentemente: $x_i\,(v_i y + u_i - c_i) = 0$, $y\,(11 - v^\top x) = 0$ y $u_i\,(1 - x_i) = 0$.

Solución dual a partir de (a). La solución óptima de la relajación lineal es la obtenida en el nodo raíz N_0: $\bar{x} = (0,\ 0,\ 1,\ 1,\ \frac{1}{8})$ con $\bar{z} = 86{,}5$. Aplicando las condiciones anteriores:

- $\bar{x}_5 = \frac{1}{8} < 1$, luego por (HC3) $u_5 = 0$; como $\bar{x}_5 > 0$, por (HC1) $8y + 0 = 60$, es decir, $y = 7{,}5$.
- $\bar{x}_3 = 1 > 0$: por (HC1), $4(7{,}5) + u_3 = 31$, luego $u_3 = 1$.
- $\bar{x}_4 = 1 > 0$: por (HC1), $6(7{,}5) + u_4 = 48$, luego $u_4 = 3$.
- $\bar{x}_1 = \bar{x}_2 = 0 < 1$: por (HC3), $u_1 = u_2 = 0$.

Así, $(y^*, u^*) = (7{,}5;\ \ 0,\ 0,\ 1,\ 3,\ 0)$. Esta solución es factible para (D), pues las restricciones de los paquetes no cargados se cumplen: $2(7{,}5) = 15 \geq 10$ y $3(7{,}5) = 22{,}5 \geq 14$. Además, (HC2) se verifica, ya que $y^* > 0$ y $v^\top \bar{x} = 4 + 6 + 8 \cdot \frac{1}{8} = 11$. El valor dual es

$$11(7{,}5) + 1 + 3 = 86{,}5 = \bar{z},$$

de modo que, por dualidad débil ($c^\top x \leq b^\top \lambda$ para todo par factible, y aquí se cumple con igualdad), (y^*, u^*) es una solución óptima del dual (y $\bar{x}$ del primal). El resultado coincide con los multiplicadores obtenidos numéricamente con `linprog` (HiGHS).

Nótese que $y^* = 7{,}5 = c_5/v_5$ es la razón ingreso/volumen del paquete que entra fraccionado, es decir, el precio implícito de la capacidad. Por su parte, $u_3^* = (7{,}75 - 7{,}5) \cdot 4 = 1$ y $u_4^* = (8 - 7{,}5) \cdot 6 = 3$ miden cuánto rinden los paquetes 3 y 4 por encima de ese precio.

c. Dual entero. Se considera el modelo (D) exigiendo además integralidad:

$$\text{(DE)} \quad \min_{y,u}\ 11y + \sum_{i \in I} u_i \quad \text{s.a.} \quad v_i\, y + u_i \geq c_i,\ \ i \in I, \qquad y \in \mathbb{Z}_{\geq 0},\ \ u_i \in \mathbb{Z}_{\geq 0}.$$

Para un valor fijo de y, como cada u_i aparece con coeficiente positivo en la función objetivo, conviene tomarlo lo más pequeño posible: $u_i = \max\{0,\ c_i - v_i y\}$. El problema se reduce entonces a minimizar sobre $y \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ la función

$$g(y) = 11y + \sum_{i \in I} \max\{0,\ c_i - v_i y\}.$$

y	$u = (u_1, \ldots, u_5)$	$g(y)$
6	$(0, 0, 7, 12, 12)$	97
7	$(0, 0, 3, 6, 4)$	90
8	$(\mathbf{0}, \mathbf{0}, \mathbf{0}, \mathbf{0}, \mathbf{0})$	**88**
9	$(0, 0, 0, 0, 0)$	99

La función g es convexa (suma de funciones lineales a trozos convexas), por lo que basta ubicar su mínimo local: $g(7) = 90 > g(8) = 88 < g(9) = 99$. Además, para $y \geq 8$ todos los u_i son nulos y $g(y) = 11y$ es creciente. Por lo tanto, la solución entera óptima del dual es

$$(y_E^*, u_E^*) = (8;\ 0, 0, 0, 0, 0), \qquad w_E^* = 88,$$

lo cual se verificó con `scipy.optimize.milp`. Se obtiene así la cadena

$$z^* = 79 \ < \ \bar{z} = 86{,}5 \ < \ w_E^* = 88,$$

donde la igualdad entre primal y dual solo se da en la relajación lineal (dualidad fuerte). En el caso entero aparece una brecha de dualidad $w_E^* - z^* = 9$.

Falla de la holgura complementaria. Se evalúan las condiciones de (b) en $x^* = (0, 0, 1, 1, 0)$ y $(y_E^*, u_E^*) = (8;\ 0, 0, 0, 0, 0)$:

- (HC1) para $i = 3$: $x_3^* = 1 > 0$, pero $4y_E^* + u_3^* = 32 \neq 31 = c_3$. **No se cumple.**
- (HC1) para $i = 4$: $x_4^* = 1 > 0$ y $6y_E^* + u_4^* = 48 = c_4$. Se cumple.
- (HC2): $y_E^* = 8 > 0$, pero $v^\top x^* = 4 + 6 = 10 \neq 11$. **No se cumple.**
- (HC3): todos los $u_i = 0$, por lo que se cumple trivialmente.

Esto no es casual. Para todo par x factible en (P) y λ factible en (D) se cumple la identidad

$$b^\top \lambda - c^\top x \;=\; \lambda^\top (b - Ax) \;+\; x^\top (A^\top \lambda - c),$$

donde cada término de la derecha es no negativo y corresponde a uno de los productos de holgura complementaria. Evaluando en las soluciones enteras:

$$\underbrace{y_E^* \,(11 - v^\top x^*)}_{8 \cdot 1 = 8} \;+\; \underbrace{x_3^* \,(4y_E^* + u_3^* - 31)}_{1 \cdot 1 = 1} + 0 \;=\; 9 \;=\; w_E^* - z^*.$$

Para que se cumplieran todas las condiciones de holgura complementaria, todos estos productos tendrían que anularse, lo que implicaría una brecha nula. Como en el problema entero la brecha de dualidad es $9 > 0$, las relaciones de holgura complementaria *no pueden* satisfacerse entre las soluciones óptimas enteras primal y dual.

Ejercicio 3

(Ejercicio 4.3, Boyd & Vandenberghe – *Convex Optimization*)
Demuestre que $\mathbf{x}^* = (1, 1/2, -1)^T$ es una solución óptima para el problema de optimización cuadrática con restricciones de caja:

$$\begin{aligned} \min_{\mathbf{x}} \quad & \tfrac{1}{2}\mathbf{x}^T P \mathbf{x} + \mathbf{q}^T \mathbf{x} + r \\ \text{s.a.} \quad & -1 \leq x_i \leq 1, \quad i = 1, 2, 3, \end{aligned}$$

donde

$$P = \begin{bmatrix} 13 & 12 & -2 \\ 12 & 17 & 6 \\ -2 & 6 & 12 \end{bmatrix}, \qquad \mathbf{q} = \begin{bmatrix} -22.0 \\ -14.5 \\ 13.0 \end{bmatrix}, \qquad r = 1.$$

Solución

Planteamiento.

- **Variables de decisión:** $\mathbf{x} = (x_1, x_2, x_3)^T \in \mathbb{R}^3$.
- **Parámetros:** $P \in \mathbb{R}^{3\times 3}$ simétrica, $\mathbf{q} \in \mathbb{R}^3$ y $r = 1$.
- **Función objetivo:** $f(\mathbf{x}) = \tfrac{1}{2}\mathbf{x}^T P \mathbf{x} + \mathbf{q}^T \mathbf{x} + r$.
- **Región factible:** $\Omega = \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^3 : -1 \leq x_i \leq 1,\ i = 1, 2, 3\}$, que es un conjunto convexo (intersección de semiespacios).

El punto $\mathbf{x}^*$ tiene $x_1^* = 1$ en su cota superior y $x_3^* = -1$ en su cota inferior, es decir, está en la frontera de Ω. Por ello no basta con la condición $\nabla f(\mathbf{x}^*) = 0$, válida solo para puntos interiores. De hecho, el minimizador sin restricciones $-P^{-1}\mathbf{q} = (0{,}56;\ 0{,}98;\ -1{,}48)^T$ no pertenece a Ω.

Criterio de optimalidad. Si $f \in C^1$ es convexa sobre Ω convexo, la definición alternativa de convexidad establece que

$$f(\mathbf{y}) \;\geq\; f(\mathbf{x}^*) + \nabla f(\mathbf{x}^*)^T(\mathbf{y} - \mathbf{x}^*), \qquad \forall\, \mathbf{y} \in \Omega.$$

Por lo tanto, si además

$$\nabla f(\mathbf{x}^*)^T(\mathbf{y} - \mathbf{x}^*) \geq 0, \qquad \forall\, \mathbf{y} \in \Omega, \tag{1}$$

se concluye que $f(\mathbf{y}) \geq f(\mathbf{x}^*)$ para todo $\mathbf{y} \in \Omega$, es decir, $\mathbf{x}^*$ es un minimizador global. La condición (1) es la condición de primer orden sobre direcciones factibles, $\nabla f(\mathbf{x}^*)^T\mathbf{d} \geq 0$ con $\mathbf{d} = \mathbf{y} - \mathbf{x}^*$. La demostración consiste entonces en verificar tres hechos.

1. Factibilidad. $x_1^* = 1$, $x_2^* = \frac{1}{2}$ y $x_3^* = -1$ pertenecen a $[-1, 1]$, luego $\mathbf{x}^* \in \Omega$.

2. Convexidad de f. La Hessiana es $\nabla^2 f(\mathbf{x}) = P$, constante. Sus menores principales líderes son

$$\Delta_1 = 13 > 0, \qquad \Delta_2 = \begin{vmatrix} 13 & 12 \\ 12 & 17 \end{vmatrix} = 221 - 144 = 77 > 0, \qquad \Delta_3 = \det P = 100 > 0,$$

de modo que, por el criterio de Sylvester, $P \succ 0$. Equivalentemente, sus valores propios $\lambda_1 \approx 0{,}26$, $\lambda_2 \approx 13{,}84$ y $\lambda_3 \approx 27{,}90$ son todos positivos. Así, f es estrictamente convexa.

3. Condición de primer orden. El gradiente es $\nabla f(\mathbf{x}) = P\mathbf{x} + \mathbf{q}$. En $\mathbf{x}^*$:

$$P\mathbf{x}^* = \begin{bmatrix} 13(1) + 12(\frac{1}{2}) - 2(-1) \\ 12(1) + 17(\frac{1}{2}) + 6(-1) \\ -2(1) + 6(\frac{1}{2}) + 12(-1) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 21 \\ 14{,}5 \\ -11 \end{bmatrix}, \qquad \nabla f(\mathbf{x}^*) = \begin{bmatrix} 21 - 22 \\ 14{,}5 - 14{,}5 \\ -11 + 13 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 2 \end{bmatrix}.$$

Para cualquier $\mathbf{y} \in \Omega$:

$$\nabla f(\mathbf{x}^*)^T(\mathbf{y} - \mathbf{x}^*) = -1\,(y_1 - 1) + 0\,(y_2 - \tfrac{1}{2}) + 2\,(y_3 + 1) = \underbrace{(1 - y_1)}_{\geq 0 \text{ pues } y_1 \leq 1} + 2 \underbrace{(y_3 + 1)}_{\geq 0 \text{ pues } y_3 \geq -1} \;\geq\; 0.$$

Se cumple (1), y por lo tanto $\mathbf{x}^* = (1, \frac{1}{2}, -1)^T$ es una solución óptima, con valor

$$f(\mathbf{x}^*) = \tfrac{1}{2}(39{,}25) - 42{,}25 + 1 = -21{,}625.$$

Como f es estrictamente convexa, la solución óptima es además única.

Interpretación. El signo de cada componente del gradiente es coherente con la cota que está activa:

- $\partial f/\partial x_1 = -1 < 0$: f disminuiría al aumentar x_1, pero x_1 ya está en su cota superior.
- $\partial f/\partial x_3 = 2 > 0$: f disminuiría al reducir x_3, pero x_3 ya está en su cota inferior.
- $\partial f/\partial x_2 = 0$: x_2 es interior a su intervalo y su derivada se anula, como en el caso sin restricciones.

En consecuencia, no existe ninguna dirección factible de descenso desde $\mathbf{x}^*$.

Verificación. Al resolver numéricamente el problema con `scipy.optimize.minimize` (método L-BFGS-B con cotas $[-1, 1]$), partiendo de $\mathbf{x}_0 = \mathbf{0}$, se obtiene $\mathbf{x} = (1;\ 0{,}5;\ -1)$ y $f = -21{,}625$, lo cual coincide con el resultado analítico.

Ejercicio 4

(Problema 3, Capítulo 7, Luenberger & Ye – *Linear and Nonlinear Programming*)
Considere la función escalar:

$$f(x, y, z) = 2x^2 + xy + y^2 + yz + z^2 - 6x - 7y - 8z + 9.$$

a. Utilizando las condiciones necesarias de primer orden, encuentre un punto candidato a mínimo de la función.

b. Verifique que dicho punto corresponde a un mínimo local comprobando que se satisfacen las condiciones suficientes de segundo orden.

c. Demuestre que el punto encontrado es un mínimo global.

Solución

Se trata de un problema sin restricciones, $\min_{\mathbf{x}\in\mathbb{R}^3} f(\mathbf{x})$ con $\mathbf{x} = (x, y, z)^T$, de modo que todo punto de $\mathbb{R}^3$ es interior y $f \in C^2$.

a. Condición necesaria de primer orden. Todo minimizador local interior debe satisfacer $\nabla f(\mathbf{x}^*) = \mathbf{0}$:

$$\nabla f(x, y, z) = \begin{bmatrix} 4x + y - 6 \\ x + 2y + z - 7 \\ y + 2z - 8 \end{bmatrix} = \mathbf{0}.$$

De la primera y la tercera ecuación, $x = \frac{6-y}{4}$ y $z = \frac{8-y}{2}$. Al reemplazar en la segunda y multiplicar por 4:

$$(6 - y) + 8y + 2(8 - y) = 28 \implies 5y + 22 = 28 \implies y = \tfrac{6}{5},$$

y por lo tanto $x = \frac{6-6/5}{4} = \frac{6}{5}$ y $z = \frac{8-6/5}{2} = \frac{17}{5}$. El punto candidato es

$$\mathbf{x}^* = \left(\tfrac{6}{5},\ \tfrac{6}{5},\ \tfrac{17}{5}\right)^T = (1{,}2;\ 1{,}2;\ 3{,}4)^T.$$

Como el sistema $\nabla f = \mathbf{0}$ es lineal con matriz invertible (ver (b)), $\mathbf{x}^*$ es el único punto crítico de f.

b. Condición suficiente de segundo orden. La Hessiana de f es constante:

$$F(\mathbf{x}) = \nabla^2 f(\mathbf{x}) = \begin{bmatrix} 4 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{bmatrix}.$$

Sus menores principales líderes son

$$\Delta_1 = 4 > 0, \qquad \Delta_2 = \begin{vmatrix} 4 & 1 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} = 7 > 0, \qquad \Delta_3 = 4(4 - 1) - 1(2 - 0) = 10 > 0,$$

por lo que, por el criterio de Sylvester, $F(\mathbf{x}^*) \succ 0$. De forma equivalente, sus valores propios, raíces de $\lambda^3 - 8\lambda^2 + 18\lambda - 10 = 0$, son $\lambda_1 \approx 0{,}83$, $\lambda_2 \approx 2{,}69$ y $\lambda_3 \approx 4{,}48$, todos positivos. Como $\nabla f(\mathbf{x}^*) = \mathbf{0}$ y $\nabla^2 f(\mathbf{x}^*) \succ 0$, se satisfacen las condiciones suficientes de segundo orden y $\mathbf{x}^*$ es un minimizador local estricto de f.

c. Mínimo global. Como $\nabla^2 f(\mathbf{x}) = F \succ 0$ para todo $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^3$, y no solo en $\mathbf{x}^*$, la función f es estrictamente convexa sobre el conjunto convexo $\mathbb{R}^3$. Para una función convexa sobre un conjunto convexo, todo minimizador local es también un minimizador global; por lo tanto, $\mathbf{x}^*$ es el minimizador global de f.

Lo anterior también puede verse directamente. Como f es cuadrática, su expansión de Taylor de segundo orden alrededor de $\mathbf{x}^*$ es exacta y, al ser $\nabla f(\mathbf{x}^*) = \mathbf{0}$,

$$f(\mathbf{x}) = f(\mathbf{x}^*) + \tfrac{1}{2}(\mathbf{x} - \mathbf{x}^*)^T F\,(\mathbf{x} - \mathbf{x}^*), \qquad \forall\, \mathbf{x} \in \mathbb{R}^3.$$

Como $F \succ 0$, el último término es estrictamente positivo para todo $\mathbf{x} \neq \mathbf{x}^*$, de modo que $f(\mathbf{x}) > f(\mathbf{x}^*)$. Así, $\mathbf{x}^*$ es el minimizador global estricto (y único) de f, con valor mínimo

$$f(\mathbf{x}^*) = 2(1{,}44) + 1{,}44 + 1{,}44 + 4{,}08 + 11{,}56 - 7{,}2 - 8{,}4 - 27{,}2 + 9 = -\tfrac{62}{5} = -12{,}4.$$

Verificación. El sistema $\nabla f = \mathbf{0}$, la Hessiana y su polinomio característico se calcularon además de forma simbólica con `sympy`, obteniendo el mismo punto $\mathbf{x}^* = (6/5,\ 6/5,\ 17/5)$, los menores $4, 7, 10$ y el valor mínimo $-62/5$.